



Instituto Tecnológico de Mazatlán



**Control de un Servomotor mediante Interfaz Web
con Arduino UNO R4 WiFi**

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Sistemas Programables

Profesor:

Miguel Barrón Hernández

Integrantes:

Ximena Armenta Dávila
Carlos Tadeo Ibarra Castañeda
Dulce Princesa Ulivarría González

1. Introducción

Los servomotores son actuadores ampliamente utilizados en robótica y automatización debido a que permiten posicionar un eje en un ángulo específico mediante una señal de control por modulación de ancho de pulso (PWM). Cuando este control se combina con la conectividad inalámbrica de una placa como el Arduino UNO R4 WiFi, es posible operar el actuador de forma remota desde cualquier dispositivo con navegador web, sin necesidad de una aplicación adicional.

En la presente práctica se implementó un sistema de control de un servomotor MG996R mediante una interfaz web alojada en el propio Arduino UNO R4 WiFi. La placa se configuró como servidor HTTP y punto de acceso inalámbrico, generando una página con un control deslizante (slider) que permite seleccionar el ángulo deseado entre 0° y 180° y enviarlo a la placa para mover el servomotor en tiempo real.

2. Objetivos

Objetivo general:

- Diseñar e implementar un sistema de control de un servomotor mediante una interfaz web servida por un Arduino UNO R4 WiFi, sin depender de una aplicación externa.

Objetivos específicos:

- Configurar el Arduino UNO R4 WiFi como punto de acceso inalámbrico y servidor HTTP.
- Diseñar una página web con un control deslizante que permita seleccionar el ángulo del servomotor y visualizar el valor actual.
- Programar la placa para validar el ángulo recibido (0°–180°) y generar la señal PWM correspondiente en el pin digital 9.
- Verificar el funcionamiento del sistema alimentando todo el circuito únicamente desde el puerto USB de la computadora.

3. Herramientas y material utilizado

- Arduino UNO R4 WiFi
- Servomotor MG996R
- Cables de conexión (jumpers)
- Arduino IDE
- Computadora con cable USB-C (alimentación y monitor serie)
- Navegador web (Google Chrome) para el control deslizante

4. Desarrollo / Metodología

La conexión física del servomotor es sencilla: el cable de señal (naranja) se conectó al pin digital 9 del Arduino, que entrega la señal PWM a 50 Hz; el cable positivo (rojo) se conectó a la salida de 5 V de la placa, y el cable negativo (café/negro) se conectó a GND. No se utilizó ninguna fuente de alimentación externa, ya que el servomotor se alimenta directamente del pin de 5 V del Arduino y este, a su vez, recibe energía del puerto USB de la computadora. El GND del Arduino y el GND del servo quedaron unidos, formando una tierra común indispensable para que la señal de control se interprete correctamente.

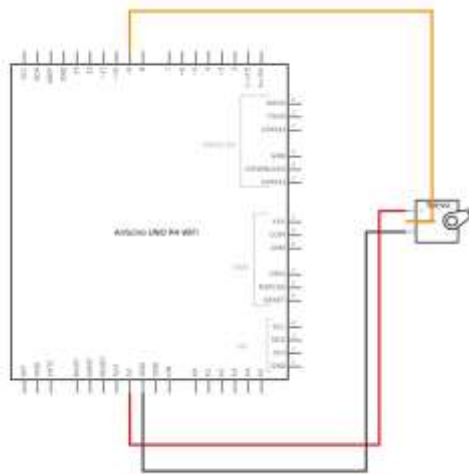


Figura 1. Diagrama de conexión por pines: señal (naranja) a D9, alimentación (rojo) a 5 V y tierra (negro) a GND.

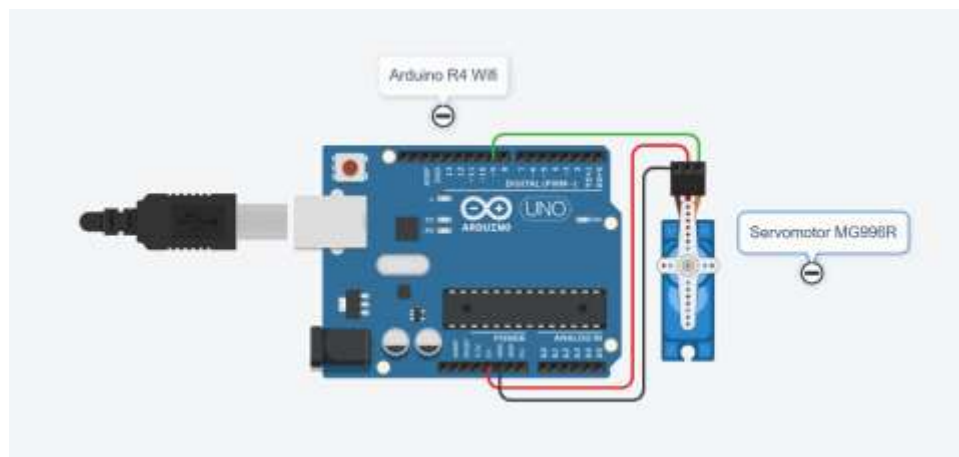


Figura 2. Diagrama esquemático del circuito Arduino UNO R4 WiFi – Servomotor MG996R.

La placa se programó para funcionar como un punto de acceso WiFi propio, con SSID "Arduino-Servo" e IP fija 192.168.4.1, y como servidor HTTP que atiende peticiones GET del tipo /servo?angle=N. Al conectarse el navegador a esa dirección, el Arduino responde con una página HTML que contiene un control deslizante y un botón "Mover Servo"; al mover el control o presionar el botón, la página envía la petición con el ángulo seleccionado y el Arduino, tras validar que el valor esté entre 0° y 180°, actualiza la posición del servomotor y responde confirmando el ángulo aplicado.

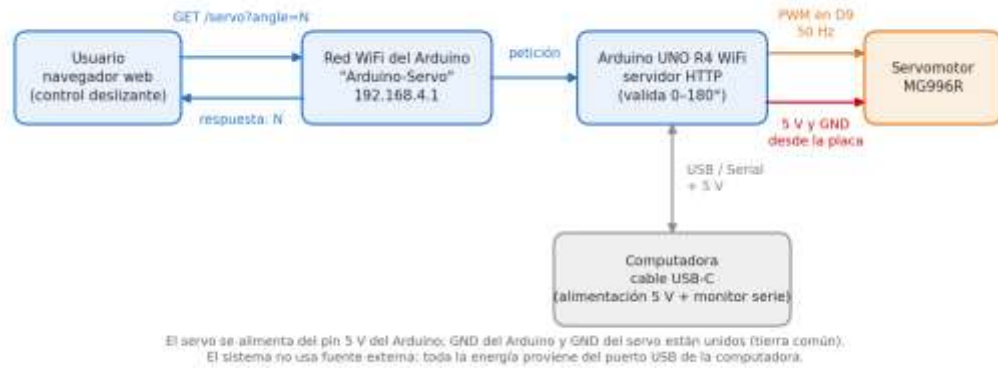


Figura 3. Diagrama de bloques del sistema: navegador web, red WiFi del Arduino, servidor HTTP y servomotor.

La comunicación completa se resume en la Tabla I.

Tabla I. Peticiones HTTP atendidas por el servidor del Arduino.

Acción	Petición HTTP	Rango válido	Respuesta
Mover el servo a un ángulo N	GET /servo?angle=N	0° – 180°	Eco del ángulo aplicado (N)
Ángulo fuera de rango	GET /servo?angle=N	$N < 0$ o $N > 180$	Petición rechazada / no se mueve

5. Evidencia del circuito y la interfaz web funcionando

A continuación se muestra la interfaz web "Control del Servomotor", accedida desde el navegador en la dirección 192.168.4.1. El control deslizante permite seleccionar el ángulo (en el ejemplo, 7°) y el botón "Mover Servo" envía la petición al Arduino.

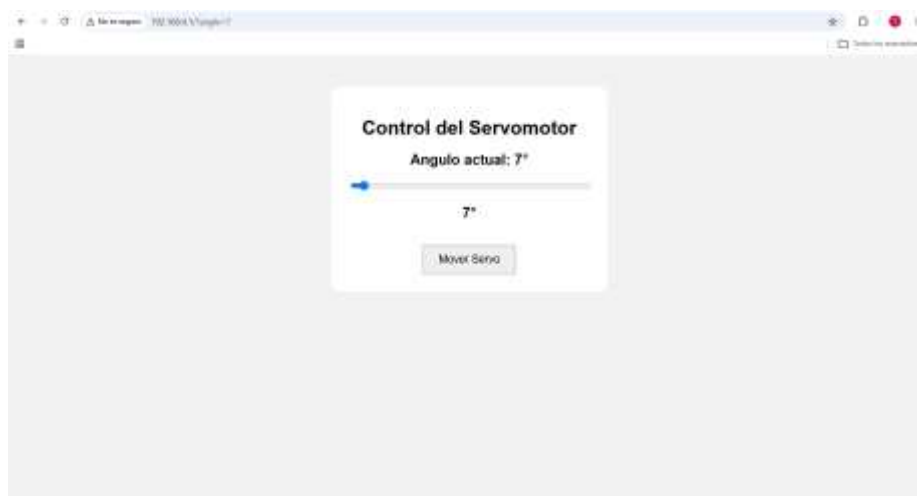


Figura 4. Interfaz web de control del servomotor, mostrando el ángulo actual y el control deslizante.

Asimismo, se presenta la evidencia fotográfica del circuito físico armado, con el servomotor conectado directamente a los pines del Arduino UNO R4 WiFi durante las pruebas de movimiento.

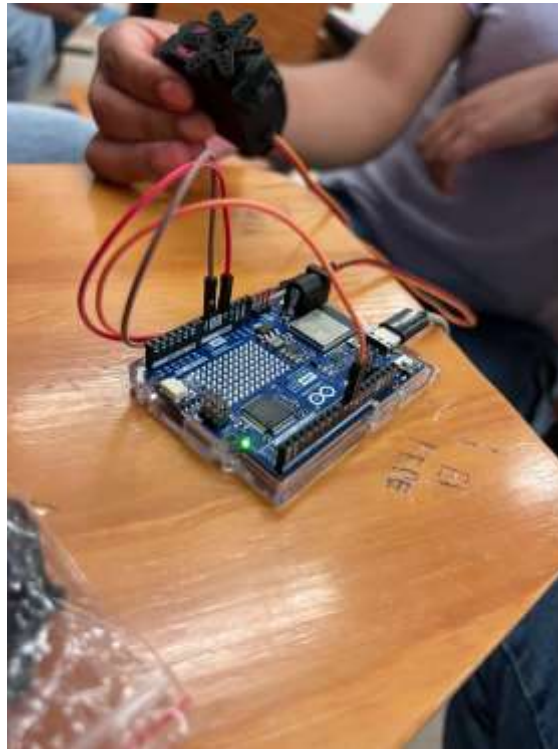


Figura 5. Conexión física del servomotor MG996R al Arduino UNO R4 WiFi.

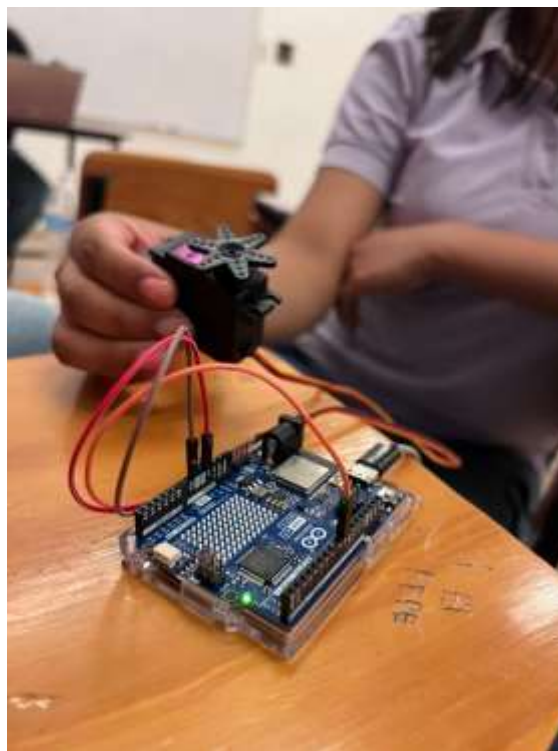


Figura 6. Prueba de movimiento del servomotor durante la ejecución del programa.



Figura 7. Verificación del cableado (señal, 5 V y GND) antes de operar la interfaz web.

6. Análisis de resultados

El sistema respondió correctamente a las peticiones enviadas desde el navegador: al desplazar el control deslizante y presionar el botón "Mover Servo", el ángulo mostrado en la página (por ejemplo, 7°) se aplicó de inmediato al eje del servomotor, confirmando que la petición `GET /servo?angle=N` fue recibida, validada y ejecutada por el Arduino.

Se comprobó que el servidor HTTP valida correctamente el rango permitido de 0° a 180°, rechazando o ignorando valores fuera de ese intervalo, lo que evita movimientos bruscos o solicitudes que pudieran dañar el mecanismo del servomotor. La señal PWM generada en el pin 9 a una frecuencia de 50 Hz resultó adecuada para el control del MG996R, replicando el estándar utilizado por la mayoría de los servomotores de este tipo.

Un aspecto relevante observado durante las pruebas fue que todo el sistema —placa, red WiFi y servomotor— operó exclusivamente con la alimentación de 5 V proporcionada por el puerto USB de la computadora, sin requerir una fuente externa, lo cual simplificó considerablemente el armado del circuito en comparación con prácticas que involucran motores de mayor consumo.

7. Conclusiones individuales

Ximena

Esta práctica me permitió comprender cómo el Arduino UNO R4 WiFi puede funcionar simultáneamente como punto de acceso y como servidor web, sirviendo una página funcional sin depender de ningún dispositivo externo. Diseñar la interfaz con el control deslizante ayudó a visualizar de forma clara la relación entre la interacción del usuario y la petición HTTP que finalmente mueve el servomotor.

Me pareció especialmente interesante ver cómo cada movimiento del control deslizante se traduce, prácticamente sin retraso perceptible, en una petición GET que viaja por la red WiFi propia del Arduino hasta llegar al servidor y regresar como una confirmación en pantalla. Esto reforzó mi comprensión sobre el ciclo petición-respuesta del protocolo HTTP y sobre la importancia de que la página web sea ligera, ya que al ser generada por el propio microcontrolador no cuenta con los mismos recursos que un servidor convencional. En conjunto, la práctica me dejó una base sólida sobre el diseño de interfaces sencillas para controlar hardware desde cualquier dispositivo con navegador.

Carlos Tadeo

El desarrollo de esta práctica reforzó mi comprensión sobre el control de servomotores mediante PWM y la importancia de validar los datos recibidos antes de aplicarlos al hardware. Verificar físicamente las conexiones de señal, alimentación y tierra fue clave para evitar errores, y confirmar que todo el sistema puede alimentarse únicamente desde el puerto USB simplificó bastante el trabajo respecto a prácticas anteriores con motores de mayor demanda de corriente.

También me quedó clara la importancia de la validación de rango dentro del propio código del Arduino: al restringir los valores aceptados entre 0° y 180° , el sistema queda protegido contra peticiones mal formadas o accidentales que podrían forzar el mecanismo del servomotor más allá de su límite físico. Armar el circuito y comprobar que el eje respondía de manera consistente ante distintos ángulos, incluidos los valores cercanos a los extremos, me permitió relacionar directamente la teoría de la señal PWM a 50 Hz con su efecto real sobre el posicionamiento del motor.

Dulce Princesa

Considero que el mayor aprendizaje de esta práctica fue ver de manera directa cómo una petición HTTP enviada desde un navegador se traduce en un movimiento físico del servomotor en cuestión de milisegundos. También me quedó clara la utilidad de establecer un rango válido de ángulos en el propio servidor, ya que esto protege al servomotor de solicitudes fuera de sus límites mecánicos.

Adicionalmente, esta práctica me ayudó a entender la diferencia entre controlar un actuador con una aplicación externa, como en prácticas anteriores, y hacerlo mediante una página servida por el mismo microcontrolador: al no depender de una app instalada, cualquier dispositivo con navegador y conexión a la red "Arduino-Servo" puede operar el sistema, lo que hace la solución más portable y sencilla de replicar. Esto me hizo valorar el diseño de interfaces mínimas pero funcionales como una habilidad clave dentro de los sistemas embebidos con conectividad inalámbrica.

Referencias

[1] Arduino, "Arduino UNO R4 WiFi", documentación oficial. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc>

[2] Arduino, "WiFiS3 Library — WiFi Access Point", documentación oficial. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc>

[3] TowerPro, "MG996R High Torque Metal Gear Servo", hoja de datos.